趙伊登 Zaidan Muhammad Rafi

電機電力工程碩士生｜無線電能傳輸（WPT）｜電力電子
高雄市｜zzaidanrafi@gmail.com
linkedin.com/in/zaidanrafi｜zaidanrafi.github.io

個人簡介

國立中山大學電機電力工程國際碩士學位學程研究生，研究方向為提升**無線電能傳輸（WPT）**效率。大學期間設計、製作並發表 **140 kHz 諧振式 WPT 原型**，畢業後擔任 **IoT 網路維運（NOC）工程師**，處理網路與設備異常。獲**教育部臺灣獎學金**，具**期刊論文、兩項智財登記與 WPT 創業補助**等成果。

求職意向：寒暑假實習；2028 年畢業後可全職。

學歷

國立中山大學 2026/09 – 2028/08（預計）
電機工程學系 電機電力工程國際碩士學位學程（IMEPE） 高雄

- 研究方向：提升無線電能傳輸系統效率。
- 修習課程：電力電子轉換器、電力調節系統、電力與再生能源應用。
- 教育部臺灣獎學金受獎生。

印尼布拉維賈亞大學（Universitas Brawijaya） 2021/08 – 2025/07
電機工程學士，副修電子｜GPA 3.42/4.00 印尼瑪琅

- 畢業專題：應用於低功率 IoT 裝置之無線電能傳輸系統（140 kHz 諧振式），2025 年發表。

專業技能

- **電力電子與 WPT：**諧振式 WPT、DC-DC 轉換器、PWM、半橋電路、線圈設計、LTspice
- **硬體：**類比電路設計、PCB 設計與組裝、示波器量測
- **嵌入式與工業通訊：**Arduino、ESP32、SPI、PID 控制、Modbus TCP/IP、PLC、MQTT、LoRa
- **軟體：**Python 自動化、網路監控、Vue.js
- **語言：**印尼語（母語）、英語（IELTS 6.5、TOEFL ITP 570）、華語（學習中）

工作經歷

NOC 工程師（IoT 專員） 2026/05 – 2026/08
PT Geo Tekno Globalindo 印尼雅加達

- 處理網路與 IoT 設備異常事件，追查根本原因並迅速恢復系統運作。
- 與現場工程師遠端協作，排除連線與網路問題。
- 開發 **Python 工具**，將部分 NOC 資料分析自動化，減少人工作業。

電子專案實習生 2023/12 – 2024/02
印尼國家研究與創新署（BRIN）航太研究組織 印尼茂物

- 組裝火箭用振動監測與控制系統，透過 SPI 將外部 ADC／DAC 模組連接至 Arduino Mega 2560。
- 導入 PID 控制，改善系統響應與運作中資料讀取的穩定性。

研究助理、智慧裝置組組長 2024/07 – 2025/05
布拉維賈亞大學 CDP 實驗室 印尼瑪琅

- 開發智慧裝置與 WPT 概念，協助爭取**兩項以上研究經費**，支持長期 WPT 研發。
- 規劃並教授 IoT 實作工作坊，學員為 **150 名以上高中生**。

實驗室助教召集人 2024/03 – 2025/05
布拉維賈亞大學 IoT 與智慧運算實驗室 印尼瑪琅

- 帶領 **6 名實驗室助教**，統籌人力、設備、活動及對外聯繫等實驗室事務。
- 主導 2024 年助教招募，並帶領實驗課講義改版（含 LoRa 單元）。
- 由實驗室助教（2023/03 – 2024/03）**晉升**。

研究與專案

WPT 效率提升研究 2026/09 – 迄今
碩士研究，國立中山大學 高雄

- 以**筆電等級（65 W）充電**為應用情境，研究如何提升 WPT 系統效率。

應用於低功率 IoT 裝置之磁共振式 WPT 2025/03 – 2025/06
大學畢業專題，布拉維賈亞大學 印尼瑪琅

- 設計並製作 140 kHz 並聯-並聯諧振式 WPT 系統，以 PWM 驅動半橋電路，並自行繞製線圈。
- 於實體硬體上調諧諧振點，量測不同負載下的效能，成果**於 2025 年發表**。

乙太網路 Modbus 溫度顯示模組 2024/06 – 2024/07
PT INKA（印尼鐵路車輛製造商）合作專案 印尼

- 製作 Modbus TCP/IP 原型，將 PLC 的溫濕度資料顯示於列車車廂的 LED 點陣面板。

WaterGuard 智慧魚塭水質監測 2024/07 – 2025/03
團隊負責人，社區服務專案 印尼任抹

- 帶領 **6 人團隊**，開發太陽能供電的 IoT 浮標，監測濁度、溫度與 TDS。

論文與智慧財產

- **期刊論文（2025）：**Design and Development of a 140 kHz Magnetic Resonant Coupling WPT System for IoT Devices。論文連結
- **Hydrozen（2024，印尼智財登記）：**IoT 水族箱監測與自動溫控系統。
- **PIKO（2023，印尼智財登記）：**結合熱裂解、RDF 焚化與電力監測的廢棄物處理系統。

獲獎與補助

布拉維賈亞大學 Start-up Action 創業補助 2024/12
布拉維賈亞大學｜帶領 8 人 WPT 團隊獲得創業補助，聚焦 WPT 商品化。

SIGMA 創業企劃競賽 第三名 2024/11
Telkom 大學｜AI 智慧農業商業企劃，鎖定 B2B 與 B2C 客群。

交通安全創新競賽（TSIC）第二名 2024/07
泗水國立大學（UNESA）｜全國性創新競賽，職業安全衛生組。

PKM 大學生研究計畫補助 2023/06
印尼教育部｜研究計畫通過全國審查並獲得補助。

其他獎項：PMW 學生創業補助（2024）；PKM Dekan Cup 工學院計畫書競賽第一名（2022）。

社團與領導經驗

媒體公關部經理 2022/07 – 2025/03
布拉維賈亞大學物聯網社（IoT UB） 印尼瑪琅

- 重新經營社團事業部 Broditech，並主導實驗室與社團網站的開發。
- 擔任研發部幹部期間，共同開發可由手機 App 控制的 IoT 智慧插座。